

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 2

Nombre: _____ Eduardo Moran _____ Carné: _____ 1119425 _____ Fecha: _____ viernes 17 de jul. de 26 _____ Práctica: Formatos de Archivos

Objetivo Identificar tipos de archivos mas comunes en programación.

1. CREACIÓN DEL PROYECTO

- Utilizar Visual Studio code.
- Cree un proyecto tipo Aplicación de Consola (.NET).
- Asigne el nombre: Laboratorio_2_CSV_JSON

2. CREACIÓN DEL ARCHIVO CSV

Dentro de la carpeta del proyecto cree un archivo llamado: *estudiantes.csv*

Con el siguiente contenido:

Id,Nombre,Carrera 1,Ana,Ingeniería 2,Carlos,Sistemas 3,María,Contabilidad 4,Pedro,Arquitectura 5,Sofía,Derecho

3. CREACIÓN DE LA CLASE

Agregue una clase llamada **Estudiante.cs** con el siguiente código:

```
public class Estudiante { public int Id { get; set; } public string Nombre { get; set; } public string Carrera { get; set; } }
```

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA

- Leer el archivo **estudiantes.csv**.
- Omitir la primera línea (encabezado).
- Separar cada registro utilizando el método `Split(',')`.
- Crear objetos de tipo Estudiante.
- Guardarlos en una `List<Estudiante>`.
- Mostrar todos los estudiantes en consola.
- Convertir la lista a formato JSON.
- Guardar el resultado en un archivo llamado: *estudiantes.json*

5. PRUEBAS

Ejecute la aplicación y verifique que en la consola aparezca:

- 1 - Ana - Ingeniería
- 2 - Carlos - Sistemas
- 3 - María - Contabilidad
- 4 - Pedro - Arquitectura
- 5 - Sofía - Derecho

Archivo estudiantes.json creado correctamente.

Verifique además que en la carpeta del proyecto exista el archivo: estudiantes.json

6. RESPONDER

1. ¿Qué función cumple `File.ReadAllLines()`?
2. ¿Para qué sirve `Split(',')`?
3. ¿Qué ventaja tiene utilizar una `List<Estudiante>`?
4. ¿Qué es JSON y para qué se utiliza?

¿Qué función cumple `File.ReadAllLines()`? es bien útil. Lo que hace es leer el archivo de texto completo de una sola vez y te devuelve cada línea como un elemento dentro de un arreglo de strings. De esta forma puedes recorrer el archivo línea por línea sin tener que estar abriendo y cerrando el archivo manualmente. Te ahorra bastante código.

¿Para qué sirve `Split(',')`? sirve para dividir una cadena de texto en varias partes usando la coma (o el carácter que le indiques) como separador. Por ejemplo, si tienes una línea del CSV que contiene “1,Juan Pérez,Ingeniería”, el `Split` te separa eso en un arreglo con el id, el nombre y la carrera por separado. Es perfecto para procesar archivos CSV.

¿Qué ventaja tiene utilizar una `List<Estudiante>`? Usar una lista es mucho más cómodo y organizado. A diferencia de un arreglo normal, la lista puede crecer o reducirse según vayas agregando o quitando estudiantes. Además, mantienes los datos como objetos reales (con sus propiedades), y tienes acceso a muchos métodos útiles como `Add`, `Find`, `OrderBy`, entre otros. Queda todo más limpio y profesional que trabajando solo con strings.

¿Qué es JSON y para qué se utiliza? JSON significa JavaScript Object Notation. Es un formato ligero de texto que sirve para representar datos de manera estructurada, usando pares de clave-valor y listas. Se utiliza mucho para intercambiar información entre aplicaciones, guardar configuraciones o enviar datos por internet (como en APIs). Lo mejor es que es fácil de leer tanto para las personas como para las máquinas.

7. ENTREGABLE

Suba a la plataforma: Link repositorio remoto, semana_2 folder remoto debe contener:

- Programa completo en c#
- Archivo estudiantes.csv
- Archivo estudiantes.json generado
- Captura pantalla ejecución de programa mostrando salida en consola.

```
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_2\Laboratorio_2_CSV_JSON> dotnet run
C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_2\Laboratorio_2_CSV_JSON\Estudiante.cs(4,19): warning CS8618: Non-nullable property 'Nombre' must contain a non-null value when exiting constructor. Consider adding the 'required' modifier or declaring the property as nullable.
C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_2\Laboratorio_2_CSV_JSON\Estudiante.cs(5,19): warning CS8618: Non-nullable property 'Carrera' must contain a non-null value when exiting constructor. Consider adding the 'required' modifier or declaring the property as nullable.
1 - Michael - Ingenieria
2 - Stephan - Sistemas
3 - Camila - Contabilidad
4 - Jeimy - Arquitectura
5 - Angela - Derecho
Archivo estudiantes.json creado correctamente.
```